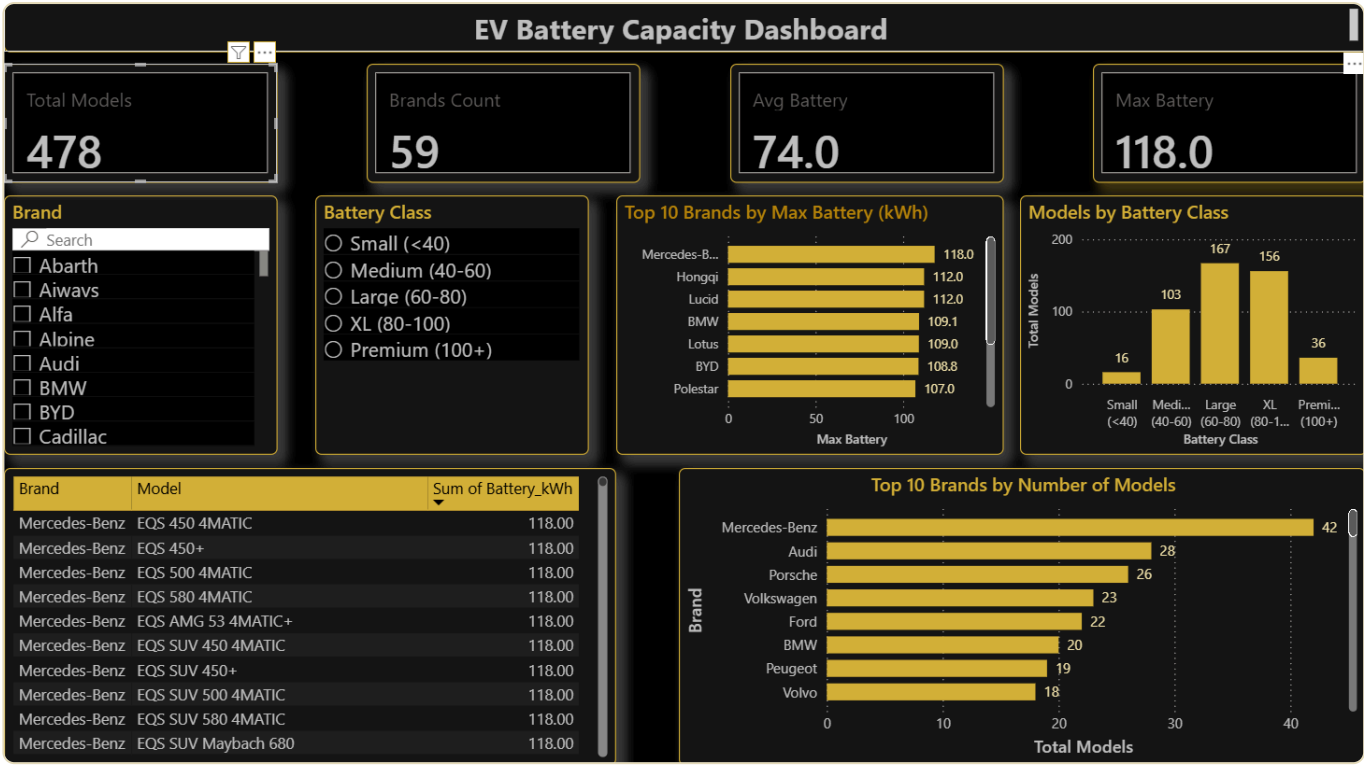
لوحة سعة بطاريات السيارات الكهربائية

توثيق المشروع على شكل أسئلة وأجوبة · Power BI

لمياء محمد · محللة بيانات · الإسكندرية، مصر · نوفمبر 2026



اللوحة النهائية في Power BI Desktop

الجزء الأول · عن المشروع

1 ما هو هذا المشروع؟

لوحة تفاعلية على **Power BI** تحلل سعة البطارية (بالكيلوواط ساعة kWh) لـ **478 موديل سيارة كهربائية من 59 براند**. تساعد المشاهد على معرفة البراندات صاحبة أكبر بطاريات، والبراندات الأكثر تنوعًا في الموديلات، وكيف تتوزع الموديلات على فئات حجم البطارية.

2 ما هي البيانات المستخدمة؟

المصدر ملف Excel اسمه `Battery_Capacity.xlsx` والشيت **Battery Report**. البيانات الأساسية في جدول Excel اسمه `Battery_Report` (النطاق A1:C479) وفيه ثلاثة أعمدة: **Brand** و**model** و**Max Battery (kWh)**.

- 478 صفًا (صف لكل موديل) و59 براند.
- السعة بين 21.3 و118 kWh والمتوسط حوالي 74 kWh.
- في الشيت أيضًا جدول جانبي (الأعمدة E:F) فيه أعلى سعة لكل براند وصف *Grand Total*. هذا الجدول **لم يُستورد** حتى لا تُحسب البيانات مرتين.

3 ما الأدوات المستخدمة؟

- **Excel**: مصدر البيانات.
- **Power BI Desktop**: التقرير والرسومات.
- **Power Query (M)**: تنظيف البيانات وعمود Battery Class.
- **DAX**: المقاييس وعمود ترتيب الفئات.
- **ملف Theme بصيغة JSON**: شكل مخصص بالأسود والذهبي والفضي.

4 ما الأسئلة التي تجيب عنها اللوحة؟

- كم عدد الموديلات والبراندات، وما متوسط وأعلى سعة بطارية؟
- ما أعلى 10 براندات في السعة القصوى للبطارية؟
- ما أكثر 10 براندات من حيث عدد الموديلات؟
- كم موديل في كل فئة بطارية (من Small إلى Premium)؟
- كيف تبدو قائمة الموديلات لبراند أو فئة معينة؟

5 كيف جهزنا البيانات في Power Query؟

1. Get Data ثم Excel، ثم اخترنا الجدول **Battery_Report** (وليس الشيت كله).
2. غيّرنا اسم `Max Battery (kWh)` إلى `Battery_kWh` و`model` إلى `Model`، وتأكدنا أن `Battery_kWh` نوعه Decimal Number.
3. صححنا البراند المكتوب `firefly` باستخدام **Replace Values** إلى `Firefly`.
4. استبدلنا اسم الموديل الفارغ الوحيد (Firefly) بكلمة `Unknown` باستخدام Custom Column.
5. أضفنا عمودًا مخصصًا `Battery Class` (كود M بالأسفل).
6. Close & Apply.

```
if [Battery_kWh] < 40 then "Small (<40)"
else if [Battery_kWh] < 60 then "Medium (40-60)"
else if [Battery_kWh] < 80 then "Large (60-80)"
else if [Battery_kWh] < 100 then "XL (80-100)"
else "Premium (100+)"
```

6 ما مقاييس DAX التي أنشأناها ولماذا؟

خمسة مقاييس تغذي الكروت والرسومات، وعمود محسوب واحد لترتيب الفئات ترتيبًا منطقيًا.

```
Total Models = COUNTROWS(Battery_Report)
Brands Count = DISTINCTCOUNT(Battery_Report[Brand])
Avg Battery  = AVERAGE(Battery_Report[Battery_kWh])
Max Battery  = MAX(Battery_Report[Battery_kWh])
Min Battery  = MIN(Battery_Report[Battery_kWh])
```

Class Order (عمود محسوب). بدونه تترتب الفئات أبجديًا (Large ثم Medium ثم Premium ثم Small ثم XL). أعطينا كل فئة رقمًا، ثم استخدمنا *Column tools* ثم *Sort by column*.

```
Class Order = SWITCH(TRUE(),
    Battery_Report[Battery_kWh] < 40, 1,
    Battery_Report[Battery_kWh] < 60, 2,
    Battery_Report[Battery_kWh] < 80, 3,
    Battery_Report[Battery_kWh] < 100, 4,
    5)
```

7 ما الرسومات المستخدمة ولماذا؟

الرسم	الحقول	الهدف
4 كروت	Total Models, Brands Count, Avg Battery, Max Battery	الأرقام الرئيسية
Clustered bar	Brand, Max Battery (أعلى 10)	البراندات الأكبر بطارية
Clustered column	Battery Class, Total Models	توزيع الموديلات حسب الفئة
Clustered bar	Brand, Total Models (أعلى 10)	البراندات الأكثر موديلات
Table	Brand, Model, Battery_kWh	تفاصيل كل موديل
Slicers 2	Brand, Battery Class	فلترة الصفحة كلها

8 كيف يعمل التفاعل داخل اللوحة؟

الـ Slicer يفلتر كل الرسومات في الصفحة. Slicer البراند فيه خانة بحث (59 براند كثيرة للتمرير) ويسمح باختيار أكثر من براند، وSlicer فئة البطارية يعرض الفئات الخمس بالترتيب. الضغط على عمود في أي رسم يفلتر باقي الرسومات أيضًا. أيقونة الممحاة في الـ Slicer تمسح الفلتر.

9 كيف اخترنا التصميم؟

الأسود مع الذهبي والفضي يعطي مظهرًا فخمًا يناسب الموضوع. بدل تلوين كل رسم يدويًا، كتبنا **ملف Theme واحدًا** (`Black_Gold_Theme.json`) واستوردناه من *View* ثم *Themes* ثم *Browse for themes*. يحدد الملف الصفحة السوداء، والكروت الداكنة بإطار ذهبي، والأعمدة والعناوين الذهبية، ونصوص المحاور الفضية. بعدها عدّلنا يدويًا بعض العناصر (نص الـ Slicer وقيم الكروت).

10 ما أهم النتائج؟

- البيانات فيها **478 موديل** من **59 براند**، متوسط البطارية **74.0 kWh** وأعلاها **118 kWh**.
- **Mercedes-Benz** الأكثر موديلات (**42**) والأعلى سعة (118 kWh). يليها Audi (28) ثم Porsche (26) في عدد الموديلات.
- التالي في أعلى سعة: Hongqi و(112) Lucid، ثم BMW (109.1) و(109) Lotus و(108.8) BYD.
- توزيع الفئات: Large 167 وXL 156 وMedium 103 وPremium 36 وSmall 16. أغلب الموديلات بين 60 و100 kWh.
- **36 موديلًا فقط** فوق 100 kWh، لذلك فئة Premium شريحة نادرة.

11 كيف أفتح المشروع وأستخدمه من GitHub؟

الهيكل المقترح للمستودع:

```
EV-Battery-Dashboard/
├── EV_Battery_Dashboard.pbix      (Power BI report)
├── data/Battery_Capacity.xlsx     (source data)
├── theme/Black_Gold_Theme.json    (custom theme)
├── images/dashboard.png           (screenshot)
└── docs/                          (these PDF guides)
```

1. حمّلي المستودع وافتحي ملف `.pbix` في Power BI Desktop.
2. إذا لم يجد Power BI البيانات، اذهبي إلى *Home* ثم *Transform data* ثم *Data source settings* وغيّري مسار المصدر إلى نسختك من `Battery_Capacity.xlsx`.
3. لاستخدام نفس الشكل في تقرير آخر: *View* ثم *Themes* ثم *Browse for themes* واختاري ملف JSON.

الجزء الثاني · الأخطاء التي واجهتنا أثناء التصميم وكيف تغلبنا عليها

1 بيانات ملخصة مكررة في شيت Excel

سبب حدوثها: الشيت فيه جدول جانبي (E:F) بأعلى سعة لكل براند وصف Grand Total، فاستيراد الشيت كله كان سيكرر الحساب.

كيف حللناها: في Navigator اخترنا جدول Excel الاسمه `Battery_Report` (A1:C479) بدل الشيت، ثم ضغطنا Transform Data.

2 خيار Capitalize Each Word غير موجود، وكان غير مناسب أصلًا

سبب حدوثها: أردنا تصحيح البراند `firefly`، لكن هذا الأمر كان سيحول `BMW` إلى `Bmw` و`BYD` إلى `Byd`.

كيف حللناها: استخدمنا **Replace Values** على عمود Brand: من `firefly` إلى `Firefly`. تتغير هذه القيمة فقط.

3 لم نستخدم Conditional Column وفُتح Custom Column بدلًا منه

سبب حدوثها: فُتحت نافذة Custom Column بالخطأ وظهرت رسالة The formula is incomplete.

كيف حللناها: كتبنا التصنيف على شكل تعبير `if / else if` بلغة M. الكتابة حساسة لحالة الأحرف (`if` و`then` و`else` بأحرف صغيرة).

4 ظهور جدولين في Data pane

سبب حدوثها: إلى جانب `Battery_Report` النظيف، تم تحميل جدول زائد بالأعمدة الأصلية (`Max Battery` و`model` و`(kWh)`).

كيف حللناها: حذفنا الاستعلام الزائد من Power Query ثم Close & Apply، فبقي جدول واحد نظيف.

5 خطأ عند كتابة أول مقياس DAX

سبب حدوثها: ظهرت رسالة The syntax for 'Models' is incorrect. السبب: Power BI يكتب `Measure =` تلقائيًا في شريط الصيغة، ونحن لصقنا الصيغة كاملة بعده فصارت `Measure = Total Models = ...`.

كيف حللناها: نمسح النص التلقائي ونكتب فقط `الاسم = الصيغة`، مثل `Total Models = COUNTROWS(Battery_Report)`.

6 اختلاف الأرقام العشرية في الكروت (118.00 بجانب 74.0)

سبب حدوثها: Max Battery كان بالتنسيق الافتراضي.

كيف حللناها: من Measure tools: Format = Decimal number و Decimal places = 1.

7 نوع رسم خاطئ: 100% stacked bar بدل clustered bar

سبب حدوثها: ضغطنا على الأيقونة الخطأ، فظهر المحور من 0% إلى 100% وظهرت ثلاثة براندات فقط.

كيف حللناها: ترتيب أيقونات الصف الأول: Stacked bar ثم Stacked column ثم **Clustered bar** (الثالثة) ثم Clustered column ثم 100% stacked bar ثم 100% stacked column. نمرر الماوس لنتأكد من الاسم.

8 This field can't be used here because a non-measure field is required

سبب حدوثها: في الـ column chart محور X هو التصنيف، وحاولنا وضع المقياس `Total Models` عليه. وكان هناك أيضًا حقل *Count of Brand* زائد.

كيف حللناها: القاعدة: في الـ **bar** التصنيف (Brand) على Y والمقياس على X، وفي الـ **column** العكس. حذفنا الحقل الزائد وأعدنا بناء الرسم.

9 تعذر العثور على فلتر Top N

سبب حدوثها: الفلتر موجود في Filters pane وكان مطويًا على اليمين.

كيف حللناها: نحدد الرسم ثم نفتح Filters ونوسّع مربع Brand، Filter type = Top N و Top 10 و By value = المقياس، ثم **Apply filter**.

10 عناوين مكررة وغير مقروءة

سبب حدوثها: العنوان الطويل كُتب في عنوان محور Y وفي عنوان الرسم معًا. وبعد تطبيق الثيم الداكن صار أحد العناوين رماديًا غامقًا على خلفية سوداء.

كيف حللناها: أوقفنا عنوان المحور، وكتبنا عنوان الرسم مرة واحدة، وغيّرنا لونه إلى الذهبي.

11 ترتيب فئات البطارية أبجديًا

سبب حدوثها: الأعمدة النصية تترتب من A إلى Z افتراضيًا، فظهرت Large ثم Medium ثم Premium ثم Small ثم XL.

كيف حللناها: أنشأنا عمود `Class Order` بدالة SWITCH، واستخدمنا *Sort by column*، ثم *Sort axis* ثم *Ascending* في الرسم.

12 خيارات الـ Slicer مختلفة عما توقعنا

سبب حدوثها: استُخدم Button slicer في البداية وليس فيه خيار Style، والـ list slicer الجديد في هذه النسخة بلا Dropdown أو Horizontal. وكان أيضًا في وضع Single select.

كيف حللناها: انتقلنا إلى الـ list slicer العادي مع خانة Search، وأوقفنا Single select لاختيار أكثر من عنصر، واستخدمنا أيقونة الممحاة للمسح. تخطينا التخطيط الأفقي لأنه غير ضروري.

13 الكروت أظهرت فجأة 5 موديلات وبراندًا واحدًا

سبب حدوثها: كان BMW وPremium لا يزالان محددين في الـ Slicers، فتمت فلترة الصفحة كلها.

كيف حللناها: نضغط على الممحاة في كل Slicer، فترجع الأرقام إلى 478 / 59 / 74.0 / 118.0.

14 صف Total بلا معنى في الجدول

سبب حدوثها: الجدول جمع كل سعات البطاريات (35,392.90 kWh) وهذا رقم بلا معنى. وكان مرتبًا أيضًا حسب Model.

كيف حللناها: Format visual ثم Totals = Off، ورتّبنا حسب *Battery_kWh* تنازليًا.

15 ألوان نصوص الكروت لا تتبع الثيم

سبب حدوثها: لنصوص الكروت وقيمها إعدادات لون مستقلة.

كيف حللناها: Format visual ثم Callout value (الرقم) وCategory label (الاسم): ذهبي للأرقام وفضي للعناوين. وأداة Format painter تنسخ التنسيق إلى باقي الكروت.

16 براند واحد (Firefly) بلا اسم موديل

سبب حدوثها: المصدر لا يحتوي موديلًا لـ Firefly. وأمر Replace Values بكلمة `null` لم يعمل لأنه يعاملها ككلمة نصية وليست خلية فارغة.

كيف حللناها: أضفنا Custom Column بالصيغة `if [Model] = null or Text.Trim([Model]) = "" then "Unknown" else [Model]`، وحذفنا عمود Model القديم وسمّينا الجديد `Model`. الآن يظهر في الجدول **Unknown**.

الجزء الثالث · القيود والخطوات القادمة

القيود المعروفة

- البيانات فيها أعلى سعة بطارية فقط، بلا سعر أو مدى أو سنة، لذلك لا تتوفر مقارنات أعمق حاليًا.
- رسومات Top 10 تعرض أعلى قيمة لكل براند ولا تأخذ في الحسبان عدد موديلات البراند.

الخطوات القادمة

- إضافة أعمدة المدى (كم) والسعر والسنة، ثم مقارنة السعة بالمدى.
- إضافة Scatter chart: عدد الموديلات (X) مقابل متوسط السعة (Y) لكل براند.
- إضافة صفحة ثانية لتحليل كل براند على حدة وعنوان ديناميكي بـ DAX.
- النشر على Power BI Service ومشاركة الرابط على LinkedIn وKaggle.